Guia da apresentação

Campanhas de Marketing Digital · apresentação em 14/10/2026
Grupo: Mell Lima, Pedro Henrique Nobre de Araujo, Pedro Lucas e Daniel Camara

1. Briefing geral

O que a professora pediu

- **Entrega no GitHub** com 7 itens: notebook executado, tabela de métricas por canal, 3 gráficos com interpretação, 3 insights, 2 recomendações, conclusão de 100 a 150 palavras e limitações.
- **Na apresentação:** 1 gráfico e 1 descoberta por integrante.
- **Tempo:** até 2 minutos, falando de: descoberta principal, gráfico mais relevante, principal insight, recomendação e limite da análise.

O que nós fizemos

- Analisamos o arquivo **campanhas_marketing_digital.csv**: 24 linhas e 12 colunas. São 4 canais (Google Ads, Meta Ads, Instagram e LinkedIn Ads) durante 6 semanas, de 03/08 a 07/09/2026.
- **Pergunta:** quais canais geram mais conversões e quais têm melhor eficiência e retorno?
- **Limpeza:** corrigimos "Instagram " (com espaço sobrando) e mantivemos o lead que faltava como vazio, sem trocar por zero.
- **Cálculos:** CTR, taxa de conversão, CPC, CPA e ROAS, por linha e por canal. Depois, 3 gráficos e a correlação entre investimento e conversões.

Números gerais: R$ 26.680 investidos · 951 conversões · R$ 145.450 de receita · ROAS geral 5,45 · CPA geral R$ 28,05

Canal	Investimento	Conversões	Taxa de conv.	CPA	ROAS
Google Ads	R$ 8.250	416	2,20%	R$ 19,83	7,56
Meta Ads	R$ 7.100	296	1,92%	R$ 23,99	5,20
Instagram	R$ 4.830	128	1,05%	R$ 37,73	2,65
LinkedIn Ads	R$ 6.500	111	1,82%	R$ 58,56	5,12

CPA = quanto custa cada conversão (menor é melhor). ROAS = quanto de receita volta para cada R$ 1 investido (maior é melhor).

Antes de entregar, ajustar no notebook
1) Criar uma seção "Insights" (3) e outra "Recomendações" (2). Já estão prontos na próxima página.
2) Vocês são 4 e o notebook tem 3 gráficos e 3 insights. Dá para incluir um 4º gráfico (ROAS por semana, por canal) e a 4ª descoberta.
3) Apagar as duas células vazias do início.

2. Nossos insights

Três insights, com números

Insight 1: o Google Ads é o melhor canal. Ele recebeu 31% do dinheiro e trouxe 44% das conversões e 43% da receita. CPA de R$ 19,83 (a média geral é R$ 28,05) e ROAS de 7,56 (a média geral é 5,45).

Insight 2: o LinkedIn é o mais caro por conversão, mas cada conversão vale mais. O CPA é R$ 58,56, quase o triplo do Google. Mesmo assim, cada conversão rende em média R$ 300 de receita (no Google, R$ 150). Por isso o ROAS (5,12) fica perto do Meta (5,20).

Insight 3: as conversões sobem, mas o retorno cai. Da primeira à última semana, o investimento total subiu 44% e as conversões subiram 34%. O ROAS semanal caiu de 5,47 para 5,11. No LinkedIn, cada conversão extra custou cerca de R$ 90 a mais de verba. No Google, cerca de R$ 18.

Insight 4 (se precisarem de um por integrante): o Instagram ajuda no topo do funil. Ele tem o maior alcance (449.900 pessoas somando as semanas) e o menor custo por mil impressões (R$ 7,79; no Google, R$ 23,71). O ROAS é o menor (2,65), então não deve ser julgado só por conversão.

Duas recomendações (para testar, sem afirmar causa)

Recomendação 1: aumentar aos poucos a verba do Google Ads, com grupo de controle.
Teste: subir cerca de 20% por 3 semanas (de R$ 1.600 para R$ 1.920 por semana), deixando parte da campanha ou uma região sem mudança. Esperamos CPA abaixo de R$ 22 e ROAS acima de 7. Se o CPA passar de R$ 25 ou o ROAS cair abaixo de 6, parar.
Cuidado: é uma campanha de busca da marca, então parte das vendas poderia acontecer de qualquer jeito. O grupo de controle mede isso.

Recomendação 2: investigar o LinkedIn antes de dar mais verba, com teste A/B.
Teste: dividir a campanha em duas versões (público ou criativo) com a mesma verba por 3 semanas. Esperamos baixar o CPA para perto de R$ 45 sem perder o valor de R$ 300 por conversão. Se não melhorar, reduzir a verba aos poucos.

Limitações (resumo)

- Base pequena: 24 linhas e 6 semanas.
- Um lead faltando no Instagram (24/08).
- Correlação não prova causa. Só um experimento prova.
- Sem margem de lucro, LTV nem modelo de atribuição. O ROAS é receita bruta.

3. Perguntas e respostas

Respostas curtas, para falar em voz alta. Os números vêm do CSV e do notebook.

Apresentação de 2 minutos

1. Descoberta principal: analisamos 4 canais em 6 semanas. O Google Ads foi o melhor: 416 conversões, CPA de R$ 19,83 e ROAS de 7,56.
2. Gráfico mais relevante: investimento x conversões. Quem investe mais converte mais (correlação de 0,79), e o Google converte mais por real investido.
3. Principal insight: o LinkedIn tem o maior CPA (R$ 58,56) e o Instagram o menor ROAS (2,65). As conversões subiram em todos os canais, mas o investimento subiu junto: 44% de verba a mais para 34% de conversões a mais.
4. Recomendação: testar um aumento gradual no Google Ads, com grupo de controle, e investigar o LinkedIn antes de dar mais verba.
5. Limite: só 24 linhas, um lead faltando, e correlação não prova causa. Faltam margem, LTV e atribuição.

Exercício 1: diagnóstico dos dados

a) Quantos registros e variáveis a base tem?

24 registros e 12 variáveis.

b) Como classificar canal, investimento, data e conversões?

- **canal:** categórica (texto, sem ordem).
- **investimento:** numérica contínua (valor em reais).
- **data:** temporal (tem ordem no tempo).
- **conversoes:** numérica discreta (contagem de números inteiros).

c) Onde está uma ausência e uma inconsistência categórica?

- **Ausência:** o campo *leads* do Instagram em 24/08/2026 está vazio.
- **Inconsistência:** em 10/08/2026 o canal aparece como "Instagram " com um espaço no final. Corrigimos com *str.strip()*, e sobraram 4 canais.

d) Por que não trocar um lead ausente por zero?

Zero quer dizer "não teve nenhum lead". Aqui, nós só não sabemos o valor. Essa linha tem 22 conversões, então zero lead não faz sentido e bagunçaria somas e médias. Mantivemos o campo vazio. Com isso, o total de 408 leads do Instagram cobre só 5 das 6 semanas.

Exercício 2: métricas de um registro (Google Ads, 03/08/2026)

Calcule CTR, taxa de conversão, CPC, CPA e ROAS.

Dados: investimento R$ 1.200, impressões 52.000, cliques 2.600, conversões 58, receita R$ 8.700.

Métrica	Conta	Resultado
CTR	2.600 ÷ 52.000 x 100	5,00%
Taxa de conversão	58 ÷ 2.600 x 100	2,23%
CPC	1.200 ÷ 2.600	R$ 0,46
CPA	1.200 ÷ 58	R$ 20,69
ROAS	8.700 ÷ 1.200	7,25

Exercício 3: comparação entre canais

1. Qual canal tem mais conversões?

Google Ads, com 416 (44% do total). Depois: Meta 296, Instagram 128, LinkedIn 111.

2. Qual tem a maior taxa de conversão?

Google Ads, com 2,20%. Meta 1,92%, LinkedIn 1,82%, Instagram 1,05%.

3. Qual tem o maior ROAS?

Google Ads, com 7,56. Meta 5,20, LinkedIn 5,12, Instagram 2,65.

4. Qual tem o menor CPA?

Google Ads, com R$ 19,83. Meta R$ 23,99, Instagram R$ 37,73, LinkedIn R$ 58,56.

5. Qual canal junta alto investimento e baixo retorno?

LinkedIn Ads. Foi o 3º que mais recebeu verba (R$ 6.500, 24% do total) e trouxe só 11,7% das conversões, com o maior CPA (R$ 58,56).

O **Instagram** tem o menor ROAS (2,65), mas recebeu a menor verba e é canal de topo de funil.

Se a professora perguntar "e a receita?": o LinkedIn tem ticket alto (R$ 300 por conversão), por isso não é um canal ruim, só caro por conversão.

Exercício 4: tendência e associação

a) As conversões aumentam com o tempo em todos os canais?

Sim, subiram toda semana em todos os canais. Mas o investimento também subiu, e a eficiência não melhorou: o ROAS semanal total caiu de 5,47 para 5,11. Só o Google Ads fez as conversões crescerem mais (38%) do que a verba (33%).

b) Qual a correlação entre investimento e conversões?

0,7857. É uma associação positiva forte: quando o investimento sobe, as conversões tendem a subir.

c) Por que correlação não prova causalidade?

Porque duas coisas podem subir juntas sem uma causar a outra. Aqui, investimento e conversões sobem com o tempo. Além disso, quem gerencia costuma colocar mais verba no canal que já vai bem. E outros fatores (época do ano, criativo, promoção) não estão na base. Para provar causa, precisa de um experimento com grupo de controle.

Exercício 5: insights e recomendações

Escreva três insights e duas recomendações testáveis.

Estão na seção 2 deste guia (Nossos insights).

Questões orientadoras

1. Qual canal teve maior volume de conversões?

Google Ads, com 416.

2. Qual teve a melhor taxa de conversão?

Google Ads, com 2,20%.

3. Qual campanha teve a melhor relação entre investimento e resultado?

"Pesquisa Marca", do Google Ads: ROAS 7,56 e CPA R$ 19,83. Cada canal rodou uma campanha só, então campanha e canal são a mesma coisa aqui.

4. Existe canal com alto investimento e baixo retorno?

Sim: o LinkedIn (muito gasto para poucas conversões) e, pelo ROAS, o Instagram. Nenhum canal ficou com ROAS abaixo de 1, mas sem margem de lucro não dá para dizer que todos dão lucro.

5. O aumento do investimento parece associado ao aumento das conversões?

Sim (correlação de 0,79), mas com retorno que cai: 44% a mais de verba trouxe 34% a mais de conversões. É associação, não prova de causa.

6. Quais campanhas merecem investigação?

- **LinkedIn:** maior CPA, que subiu de R$ 56 para R$ 64.
- **Instagram:** menor ROAS, caindo desde 10/08 (2,86 para 2,40), e o lead faltando.
- **Meta:** ROAS caiu de 5,57 para 4,74 desde 17/08.
- **Google:** é a melhor, mas vale checar quanto da receita viria de qualquer jeito.

7. Que decisão poderia ser tomada?

Testar aumento gradual de verba no Google Ads com grupo de controle e investigar o LinkedIn antes de aumentar ou cortar. Sem mudanças bruscas.

8. Quais informações adicionais seriam necessárias?

Margem de lucro, novos clientes e recorrência, LTV, modelo de atribuição, público/dispositivo/criativo, e mais semanas de dados.

Discussão e fechamento

O canal com maior alcance deve receber mais orçamento?

Não automaticamente. Alcance mostra quantas pessoas viram, não quanto venderam. O Instagram tem o maior alcance, mas o menor ROAS e a menor taxa de conversão. Se o objetivo for ser conhecido, ele é eficiente. Se for vender, não basta olhar o alcance.

Como o objetivo no funil muda a leitura de CPA e ROAS?

Topo (Instagram): ajuda a ser conhecido, então CPA e ROAS parecem piores. Meio (Meta, LinkedIn): gera interesse e leads. Fundo (Google, busca da marca): converte quem já conhece a marca, então CPA baixo e ROAS alto são esperados. Não dá para comparar os três com a mesma régua.

O que perderíamos ao escolher só uma métrica?

Só ROAS: LinkedIn (5,12) parece igual ao Meta (5,20), mas o CPA dele é 2,4 vezes maior. Só CPA: o LinkedIn parece o pior, mas cada conversão vale R$ 300. Só conversões: ignora o custo. Por isso usamos várias métricas juntas.

Que vieses podem existir na atribuição de receita por canal?

O último clique leva todo o crédito e favorece o Google (fundo) contra o Instagram (topo). A busca da marca pega gente que já foi impactada por outros canais. Cada plataforma pode contar a mesma venda. E vendas fora da mídia paga não aparecem.

Que dados adicionais seriam essenciais?

Margem (o ROAS é receita bruta), LTV (valor do cliente ao longo do tempo) e modelo de atribuição são os mais importantes, porque podem mudar a decisão. Depois: novos clientes, recorrência, dispositivo, público e criativo.

Que experimento poderia testar a recomendação do grupo?

Aumentar 20% da verba do Google Ads em parte da campanha ou em uma região e deixar outra parte igual (controle), por cerca de 3 semanas. Medir conversões, CPA e ROAS contra o controle. Para o LinkedIn, teste A/B de público ou criativo.

Em que momento uma recomendação baseada em correlação fica arriscada?

Quando a decisão é grande e difícil de desfazer, quando a amostra é pequena (aqui são 24 linhas), quando tem fatores escondidos (tempo, época, decisões de verba), ou quando se tenta usar valores fora do que foi observado (a verba variou de R$ 650 a R$ 1.600).

Ticket de saída: "Antes de recomendar uma mudança de orçamento, eu verificaria ____, porque ____."

"...eu verificaria **se o ganho de conversões é realmente causado pelo aumento de verba, com um teste com grupo de controle**, porque **a correlação de 0,79 não prova causa e o ROAS vem caindo desde meados de agosto**."

Perguntas sobre o método

A hipótese inicial foi confirmada?

Em parte. Nossa hipótese era que canais com mais investimento podem gerar mais conversões. O Google (mais verba) teve mais conversões. Mas o LinkedIn teve a 3ª maior verba e ficou em último em conversões (111), atrás do Instagram (128), que gastou menos. Então a eficiência de cada canal também pesa.

Por que usar CTR, CPA, ROAS e não só os totais?

Os totais favorecem quem gasta mais. As taxas permitem comparar canais de tamanhos diferentes de forma justa.

Como tratamos dados ausentes e inconsistências?

Corrigimos "Instagram " com *str.strip()*, mantivemos o lead faltante como vazio (não zero), convertemos a data para formato de data e conferimos que não há linhas repetidas.

Quais são as limitações?

Base pequena (24 linhas, 6 semanas), um lead ausente, correlação não é causa, uma campanha por canal, sem margem, LTV nem atribuição, e o alcance semanal repete pessoas quando somado.